

25/09/2025

ATIVIDADE - TEORIA DA COMPUTAÇÃO E LINGUAGENS FORMAIS

Nome/RA:	<i>Lucas Kenichi Soares Abe/24026179</i>
Nome/RA:	<i>Eduardo Chen Zou/24025817</i>
Nome/RA:	<i>Pedro Della Rosa Antônio/24026018</i>
Nome/RA:	<i>Pedro Dimitry Zyrianoff/24026165</i>

Introdução:

O projeto consiste em um sistema de treinamento de tênis utilizando um Arduino, um laser e uma área de treinamento feita com uma lona ou tecido.

O Arduino controla o laser, que é utilizado para indicar uma posição específica na lona. O jogador deve observar o ponto indicado pelo laser e tentar acertar a bola de tênis exatamente nessa região.

Após o jogador realizar a tentativa, o sistema verifica o resultado. Se a bola atingir a área indicada pelo laser, o sistema registra um Acerto e adiciona um ponto à pontuação de acertos. Caso a bola não atinja a área indicada, o sistema registra um Erro e adiciona um ponto à quantidade de erros.

Durante o treinamento, o sistema armazena os resultados de cada tentativa. Ao final, uma tabela apresenta as estatísticas do jogador, mostrando a quantidade de Acertos, a quantidade de Erros e a porcentagem de aproveitamento.

Dessa forma, o sistema permite acompanhar o desempenho do jogador e verificar sua precisão durante o treinamento.

Principal Estado:

Desligado: Sistema não está rotando

Erro Câmera: Ocorre Quando a câmera não consegue ser inicializada

Erro Motor: ocorre quando um dos motores não consegue realizar o movimento necessário.

Erro Leitura: ocorre quando a câmera está ligada, mas não consegue identificar ou ler corretamente o ponto utilizado na calibração.

Inicializando: O Arduino está ativando a câmera, o motor e o laser

Calibrando: O sistema está calibrando as posições da câmera e dos dois motores

Pronto: Sistema está preparado para iniciar o treino

Selecionando Alvo: Sistema está escolhendo a posição onde o jogador deve acertar

Posicionando laser: Os motores estão movendo o laser para o alvo

Alvo definido: Laser já está apontando para a posição desejada

Aguardando bola: Sistema está esperando o jogador bater na bola

Detectando bola: As câmeras estão analisando a trajetória/posição da bola

Acerto: A bola atingiu a região indicada pelo laser → Marcar Acerto (Acertos +1)

Erro: A bola não atingiu a região indicada → Marcar Erro (Erros +1)

Atualizando Pontuação: O sistema está atualizando a pontuação e armazenando as estatísticas (Acertos/Erros)

Exibindo Estatísticas: O sistema exibe ao jogador o número de acertos, erros e a pontuação atual.

Recalculando: O sistema verifica se o treinamento deve continuar e prepara um novo alvo.

Treino Finalizado: O treinamento foi encerrado pelo jogador e o sistema finaliza a execução do treinamento.

Evento:

Estado Atual	Evento	Resultado	Definição de Evento
Desligado	Sistema Ligando	Inicializando	O jogador liga o sistema
Inicializando	Inicialização Concluída	Calibrando	As câmeras, os motores e o laser foram inicializados.
Inicializando	Câmera não consegue ligar	Erro Câmera	Evento que ocorre quando a câmera apresenta uma falha durante a inicialização e não consegue ser ativada.
Inicializando	Motor não consegue mover	Erro Motor	Evento que ocorre quando um dos motores não consegue realizar o movimento necessário durante a inicialização ou preparação do sistema.
Calibrando	Calibração Concluída	Pronto	A calibração das câmeras e dos motores foi concluída.
Calibrando	Câmera não consegue ler o ponto	Erro Leitura	Evento que ocorre quando a câmera não consegue identificar corretamente o

			ponto utilizado para a calibração.
Erro Câmera	Sistema Reiniciado	Inicializando	Evento que ocorre quando o sistema é reiniciado após uma falha, retornando ao estado de inicialização para tentar realizar o processo novamente.
Erro Motor	Sistema Reiniciado	Inicializando	Evento que ocorre quando o sistema é reiniciado após uma falha, retornando ao estado de inicialização para tentar realizar o processo novamente.
Erro Leitura	Sistema Reiniciado	Inicializando	Evento que ocorre quando o sistema é reiniciado após uma falha, retornando ao estado de inicialização para tentar realizar o processo novamente.
Pronto	Treino Iniciado	Selecionando Alvo	O jogador inicia o treino.
Selecionando Alvo	Alvo selecionado	Posicionando Laser	O sistema escolhe a posição que o jogador deve acertar.
Posicionando Laser	Laser posicionado	Alvo definido	O jogador movimenta os dois motores até posicionar o laser no alvo.
Alvo definido	Alvo confirmado	Aguardando bola	O sistema confirma que o laser está na posição desejada.
Aguardando bola	Bola detectada	Detectando bola	As câmeras detectam a bola.
Detectando bola	Bola analisada - Acerto	Acerto	A bola atingiu a região indicada pelo laser
Detectando bola	Bola analisada - Erro	Erro	A bola não atingiu a região indicada pelo laser
Acerto	Próximo alvo solicitado	Atualizando Pontuação	O jogador ou sistema solicita o próximo alvo
Erro	Próximo alvo solicitado	Atualizando Pontuação	O jogador ou sistema solicita o próximo alvo
Atualizando Pontuação	Estatísticas atualizadas	Exibindo Estatísticas	O sistema armazena os dados de acertos e erros
Exibindo Estatísticas	Estatísticas exibidas	Recalculando	O sistema exibe as estatísticas ao jogador
Recalculando	Novo alvo	Selecionando Alvo	O sistema precisa preparar um novo alvo.
Recalculando	Treino finalizado	Treino finalizado	O jogador encerra o treinamento.

Diagrama de estados

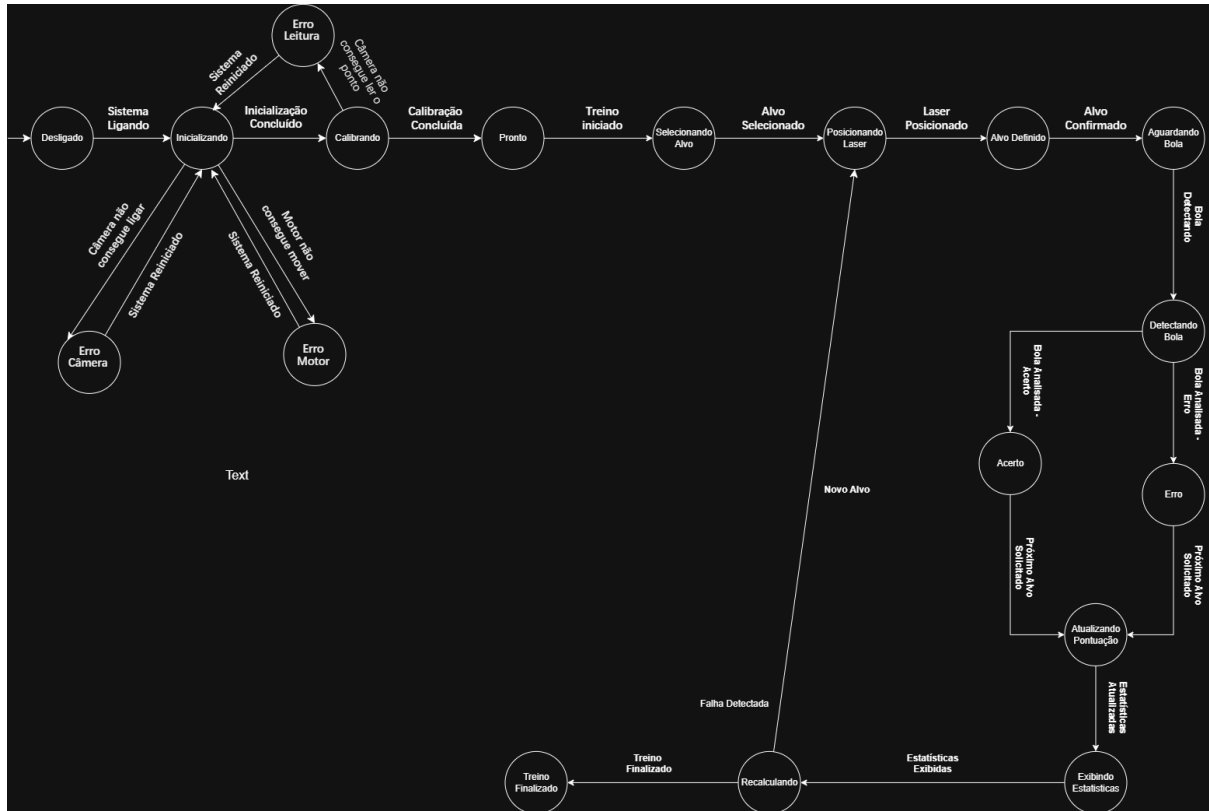


Tabela de transições:

Estado Atual	Entrada	Próximo Estado
Desligado	Sistema Ligando	Inicializando
Inicializando	Inicialização Concluída	Calibrando
Inicializando	Câmera não consegue ligar	Erro Câmera
Inicializando	Motor não consegue mover	Erro Motor
Calibrando	Calibração Concluída	Pronto
Calibrando	Câmera não consegue ler o ponto	Erro Leitura
Erro Câmera	Sistema Reiniciado	Inicializando
Erro Motor	Sistema Reiniciado	Inicializando
Erro Leitura	Sistema Reiniciado	Inicializando
Pronto	Treino Iniciado	Selecionando Alvo
Selecionando Alvo	Alvo selecionado	Posicionando Laser

Posicionando laser	Laser posicionado	Alvo Definido
Alvo Definido	Alvo Confirmado	Aguardando Bola
Aguardando Bola	Bola Detectada	Detectando Bola
Detectando Bola	Bola analisada-Acerto	Acerto
Detectando Bola	Bola analisada-Erro	Erro
Acerto	Próximo alvo solicitado	Atualizando Pontuação
Erro	Próximo alvo solicitado	Atualizando Pontuação
Atualizando Pontuação	Estatísticas Atualizadas	Exibindo Estatísticas
Exibindo Estatísticas	Estatísticas Exibidas	Recalculando
Recalculando	Novo alvo	Selecionando Alvo
Recalculando	Treino finalizado	Treino Finalizado

Linguagem do sistema

Q = Estado representa a situação atual do sistema.

Q =

{Desligado, Inicializando, Calibrando, Erro Câmera, Erro Motor, Erro Leitura ,Selecionando Alvo, Posicionando Laser, Alvo Definido, Aguardando Bola, Detectando Bola, Acerto, Erro, Atualizando Pontuação, Exibindo Estatísticas, Recalculando, Treino Finalizado}

Σ = Eventos são acontecimentos que provocam mudança de estado.

Σ =

{Sistema Ligando, Inicialização Concluída, Câmera não conseguem ligar, Motor não consegue mover, Calibração Concluída, Câmera não consegue ler o ponto, Sistema Reiniciado, Treino Iniciado, Alvo selecionado, Laser posicionado, Alvo confirmado, Bola detectada, Bola analisada - Acerto, Bola analisada-Erro, Próximo alvo solicitado, Estatísticas Atualizadas, Estatísticas Exibidas, Novo alvo, Treino finalizado,}

L = conjunto de todas as sequências de eventos válidas

geradas pelo funcionamento do sistema.

Os Possíveis:

L1=

Sistema Ligando · Inicialização Concluída · Calibração Concluída · Treino Iniciado · Alvo selecionado · Laser posicionado · Alvo confirmado · Bola detectada · Bola analisada - Acerto · Próximo alvo solicitado · Estatísticas Atualizadas · Estatísticas Exibidas · Treino finalizado

L2=

Sistema Ligando · Inicialização Concluída · Calibração Concluída · Treino Iniciado · Alvo selecionado · Laser posicionado · Alvo confirmado · Bola detectada · Bola analisada-Erro · Próximo alvo solicitado · Estatísticas Atualizadas · Estatísticas Exibidas · Treino finalizado

L3=

Sistema Ligando · Inicialização Concluída · Câmera não consegue ligar · Sistema Reiniciado · Inicialização Concluída · Calibração Concluída · Treino Iniciado · Alvo selecionado · Laser posicionado · Alvo confirmado · Bola detectada · Bola analisada-Erro · Próximo alvo solicitado · Estatísticas Atualizadas · Estatísticas Exibidas · Treino finalizado

Expressão Regular

R =

Sistema Ligando ·

((Erro Câmera | Erro Motor) · Sistema Reiniciado) * · Inicialização Concluída ·

(Câmera não consegue ler o ponto · Sistema Reiniciado · ((Erro Câmera | Erro Motor) · Sistema Reiniciado) * · Inicialização Concluída) * · Calibração Concluída

· (Treino Iniciado | Erro Leitura · Sistema Reiniciado · Sistema Reiniciado) ·

Alvo Selecionado · Laser Posicionado · Alvo Confirmado · Bola Detectada · (Bola Analisada-Acerto | Bola Analisada-Erro) · Próximo Alvo Solicitado · Estatísticas Atualizadas · Estatísticas Exibidas ·

(Novo Alvo · Alvo Selecionado · Laser Posicionado · Alvo Confirmado · Bola Detectada · (Bola Analisada-Acerto | Bola Analisada-Erro) · Próximo Alvo Solicitado · Estatísticas Atualizadas · Estatísticas Exibidas) *

· Treino Finalizado

Gramática

G= (V, Σ , P, S)

V é o conjunto de variáveis (símbolos não terminais);

Σ é o conjunto de símbolos terminais, representados pelos eventos do sistema;

P é o conjunto de regras de produção;

S é o símbolo inicial da gramática.

Para o sistema desenvolvido, define-se:

$V = \{S, I, C, T, A, L, B, E, P, X\}$

S representa o início do funcionamento do sistema;

I representa a etapa de inicialização;

K representa a etapa de calibração;

T representa o início do treinamento;

A representa o Alvo;

L representa o Laser;

B representa a Bola

E representa Erro

P representa Próximo alvo / repetição do treinamento

X representa Finalização do treinamento

P:

$S \rightarrow \text{Sistema Ligando} \cdot I \cdot C \cdot T \cdot \text{Treino Finalizado}$

$I \rightarrow \text{Inicialização Concluída}$

$I \rightarrow E \cdot \text{Sistema Reiniciado} \cdot \text{Inicialização Concluída}$

$I \rightarrow E \cdot \text{Sistema Reiniciado} \cdot I$

$E \rightarrow \text{Câmera não consegue ligar}$

$E \rightarrow \text{Motor não consegue mover}$

$C \rightarrow \text{Calibração Concluída}$

$C \rightarrow \text{Câmera não consegue ler o ponto} \cdot \text{Sistema Reiniciado} \cdot I \cdot C$

$T \rightarrow \text{Treino Iniciado} \cdot A \cdot P$

$A \rightarrow \text{Alvo Selecionado} \cdot \text{Laser Posicionado} \cdot \text{Alvo Confirmado} \cdot \text{Bola Detectada} \cdot B$

$B \rightarrow \text{Bola Analisada-Acerto} \cdot \text{Próximo Alvo Solicitado} \cdot \text{Estatísticas Atualizadas} \cdot \text{Estatísticas Exibidas}$

$B \rightarrow \text{Bola Analisada-Erro} \cdot \text{Próximo Alvo Solicitado} \cdot \text{Estatísticas Atualizadas} \cdot \text{Estatísticas Exibidas}$

$P \rightarrow \text{Novo Alvo} \cdot A \cdot P$

$P \rightarrow \varepsilon$

Justificativa da modelagem

A modelagem desenvolvida representa de forma estruturada o funcionamento do sistema de treinamento com Arduino, câmera, motores e laser. O uso de um autômato finito permite representar as diferentes etapas pelas quais o sistema passa durante sua execução, desde a inicialização até o encerramento do treinamento.

Os estados representam as diferentes situações em que o sistema pode se encontrar. Por exemplo, o estado Desligado representa o sistema antes de ser iniciado, enquanto Inicializando e Calibrando representam as etapas de preparação dos componentes. O estado Pronto indica que o sistema está preparado para iniciar o treinamento. Durante o treinamento, estados como Selecionando Alvo, Posicionando Laser, Aguardando Bola e Detectando Bola representam as etapas necessárias para realizar cada tentativa. Os estados Acerto e Erro representam os dois possíveis resultados da análise da bola. Por fim, Treino Finalizado representa o encerramento da execução.

Os eventos representam as ações ou acontecimentos que provocam a mudança de um estado para outro. Por exemplo, o evento Sistema Ligando leva o sistema de Desligado para Inicializando, enquanto Inicialização Concluída permite a passagem para calibrando. Durante o treinamento, eventos como Alvo Selecionado, Laser Posicionado, Bola Detectada, Bola Analisada-Acerto e Bola Analisada-Erro representam acontecimentos que determinam a evolução do sistema.

A tabela de transições organiza essas relações entre estado atual, evento e próximo estado. Dessa forma, cada transição representa uma ação concreta do funcionamento do projeto. A partir do estado Detectando Bola, por exemplo, o evento Bola Analisada-Acerto leva ao estado Acerto, enquanto Bola Analisada-Erro leva ao estado Erro. Após a atualização e exibição das estatísticas, o estado recalculando permite que o sistema escolha entre iniciar um novo alvo ou finalizar o treinamento.

A linguagem L representa o conjunto de todas as sequências de eventos válidas que podem ser produzidas pelo sistema. Assim, uma sequência contendo a inicialização, calibração, início do treino, execução de um alvo, análise da bola, atualização das estatísticas e finalização

representa uma palavra válida da linguagem. A linguagem também permite representar treinamentos com vários alvos, pois o sistema pode retornar ao estado Seleccionando Alvo por meio do evento Novo Alvo.

A expressão regular R descreve essas mesmas sequências válidas de maneira compacta. A alternativa entre Bola Analisada-Acerto e Bola Analisada-Erro representa os dois possíveis resultados de cada tentativa. O operador de repetição permite que o ciclo de execução de um novo alvo seja realizado várias vezes antes do encerramento do treinamento.

A gramática G complementa a modelagem ao representar a estrutura das sequências por meio de regras de produção. As variáveis representam as principais etapas do funcionamento, como inicialização, calibração, execução de um alvo, resultado da análise e continuidade ou término do treinamento. Dessa forma, a gramática é capaz de gerar as mesmas sequências válidas representadas pela linguagem e pela expressão regular.

Portanto, as diferentes representações formais são equivalentes e complementares: o autômato representa visualmente os estados e transições, a tabela organiza as transições, a linguagem L define as sequências válidas de eventos, a expressão regular R descreve essas sequências de forma compacta e a gramática G define como essas sequências podem ser geradas. Dessa maneira, a modelagem formal corresponde ao funcionamento real do projeto e permite representar tanto um treinamento com um único alvo quanto treinamentos com vários alvos até o encerramento pelo jogador.